

Inteligencia Artificial

Informe Final: Problema Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)

Alvaro Opazo Saavedra

29 de junio de 2025

Evaluación

Código Fuente (20 %):	_____
Resumen (2 %):	_____
Introducción (3 %):	_____
Representación (10 %):	_____
Descripción del algoritmo (20 %):	_____
Experimentos (10 %):	_____
Resultados (10 %):	_____
Conclusiones (20 %):	_____
Bibliografía (5 %):	_____
Nota Final (100):	_____

Resumen

Este informe aborda el **Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)**, una extensión del problema clásico de ruteo de vehículos que considera entregas y recolecciones en secuencia. Se propone una solución heurística basada en construcción *greedy* combinada con *Hill Climbing Best Improvement*, explorando variantes con y sin mecanismos de reparación. Mediante pruebas sobre 22 instancias estándar, se comparan factibilidad y calidad de las soluciones generadas. Los resultados muestran que la versión básica alcanza igual desempeño que variantes más complejas, sugiriendo que la heurística base es adecuada para instancias pequeñas y medianas. Se concluye que la estructura secuencial del VRPB restringe la efectividad de reparaciones post hoc y se proponen mejoras futuras en la fase de construcción.

1. Introducción

El **problema de ruteo de vehículos** (VRP, por sus siglas en inglés) constituye uno de los problemas fundamentales de la investigación operativa, con aplicaciones directas en logística, distribución urbana, planificación de rutas y diseño de redes de transporte [1]. En su forma clásica, el VRP considera una flota de vehículos con capacidad limitada que debe visitar un conjunto de clientes desde un depósito central, minimizando el costo total del recorrido. Este problema, de naturaleza combinatoria, ha motivado el desarrollo de numerosas extensiones que modelan restricciones presentes en escenarios reales.

Entre estas variantes se encuentra el **Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)**, el cual incorpora la necesidad de gestionar tanto entregas (*linehauls*) como recolecciones (*backhauls*) en una misma ruta, imponiendo además una **restricción secuencial**: todos los clientes de entrega deben ser atendidos antes de comenzar las actividades de recolección [3]. Esta condición, que refleja situaciones reales como la devolución de productos o embalajes reutilizables, introduce una complejidad adicional respecto al VRP clásico.

La **motivación** de este estudio radica en la relevancia práctica del VRPB para industrias logísticas, de distribución y de servicios, donde la gestión eficiente de entregas y recolecciones constituye un factor crítico para la reducción de costos y mejora de la calidad de servicio [1, 3]. Asimismo, el VRPB representa un desafío computacional interesante por su complejidad NP-hard y las limitaciones que impone su estructura secuencial, lo cual dificulta el uso directo de muchas técnicas de resolución desarrolladas para el VRP tradicional.

El **propósito** de este informe es estudiar e implementar una solución heurística para el VRPB, basada en un enfoque de construcción greedy complementado con una técnica de mejora local de tipo *Hill Climbing Best Improvement*. Se busca evaluar el desempeño de distintas variantes de esta heurística, explorando mecanismos de reparación para clientes no asignados y distintas formas de construir las rutas iniciales.

El presente documento está organizado de la siguiente manera: en la Sección **Definición del Problema** se presenta una descripción general del VRPB, incluyendo sus variables, restricciones, objetivos y variantes conocidas. La Sección **Estado del Arte** revisa los principales métodos desarrollados en la literatura para abordar el VRPB, incluyendo heurísticas, metaheurísticas, métodos exactos y enfoques modernos basados en aprendizaje profundo. En la Sección **Modelo Matemático** se expone una formulación formal del problema mediante programación lineal entera mixta. Luego, en la Sección **Descripción del Algoritmo**, se detallan las versiones desarrolladas de la solución heurística implementada, incluyendo pseudocódigo y descripciones justificadas de los operadores utilizados. La Sección **Representación** explica la estructura utilizada para modelar las soluciones. En la Sección **Experimentos** se describe el entorno de pruebas, las instancias utilizadas y los criterios de evaluación. La Sección **Resultados** presenta los principales hallazgos del estudio, comparando el desempeño de las distintas versiones del algoritmo. Finalmente, en la Sección **Conclusiones**, se reflexiona sobre la eficacia de la propuesta, sus ventajas y limitaciones, y se proponen posibles líneas de trabajo futuro.

2. Definición del Problema

El **Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)** es una extensión del problema clásico de ruteo de vehículos **VRP**, en el cual una flota de vehículos parte desde un depósito central para realizar **entregas** a clientes y posteriormente **recolectar mercancías** de otros clientes antes de regresar al depósito [3]. A diferencia del VRP tradicional, donde las rutas se estructuran exclusivamente en función de entregas, el VRPB introduce la necesidad de gestionar **dos tipos de operaciones**: entregas (*linehauls*) y recolecciones (*backhauls*), imponiendo una restricción secuencial estricta en el recorrido de cada vehículo.

El VRPB se caracteriza por la presencia de **dos conjuntos de clientes** bien diferenciados: aquellos que deben recibir mercancía (*linehaul*) y aquellos de los cuales se debe recoger carga (*backhaul*). Cada vehículo debe visitar primero todos los clientes *linehaul* asignados y, solo posteriormente, atender los clientes *backhaul*. No se permiten rutas que incluyan exclusivamente clientes de recolección. Esta secuencia obligatoria introduce una **complejidad adicional significativa** en la planificación de rutas respecto al VRP clásico.

Entre las principales **variables** involucradas se encuentran la asignación de clientes a vehículos, el orden de visita de los nodos, el tipo de cliente (linehaul o backhaul) y las demandas de carga asociadas a cada nodo. Asimismo, los vehículos disponen de una **capacidad limitada**, la cual no puede ser excedida en ningún momento del recorrido, considerando tanto las entregas realizadas como las cargas recolectadas.

El VRPB está sujeto a diversas **restricciones**, entre las cuales destacan: (i) cada cliente debe ser atendido exactamente una vez, (ii) cada vehículo debe partir y regresar al depósito, (iii) los vehículos no deben sobrepasar su capacidad máxima en ningún punto del recorrido, y (iv) debe respetarse la secuencia linehaul-backhaul en cada ruta [3].

Este problema presenta **dificultades importantes**, ya que su resolución combinatoria está sujeta a una estructura jerárquica secuencial que limita el espacio de soluciones factibles. La necesidad de cumplir simultáneamente restricciones de capacidad, unicidad de visita, y orden secuencial genera un **espacio de búsqueda altamente restringido**, lo que lo convierte en un problema NP-hard. En particular, la búsqueda de rutas factibles que atiendan a todos los clientes sin violar las restricciones es un desafío considerable, especialmente en instancias con gran cantidad de nodos o alta demanda heterogénea.

Existen diversas **variantes conocidas** del VRPB que surgen al incorporar condiciones adicionales o relajar ciertas restricciones. Algunas de las más estudiadas incluyen el **VRPB con flotas heterogéneas**, donde los vehículos difieren en capacidad o costos de operación [5]; el **VRPB multi-trip**, que permite a los vehículos realizar múltiples recorridos en un mismo período [6]; y el **VRPB con ventanas de tiempo**, donde los clientes deben ser atendidos dentro de intervalos horarios específicos [1]. Estas variantes aumentan la relevancia del modelo en contextos logísticos reales, pero también elevan su complejidad computacional.

3. Estado del Arte

La presente sección ofrece un recorrido histórico y metodológico sobre el **VRPB**, abarcando desde su **origen**, los **primeros enfoques heurísticos** desarrollados para su resolución, la posterior aplicación de **metaheurísticas** y **métodos exactos**, hasta las **tendencias actuales** que integran técnicas de **aprendizaje profundo**. Se destacan también las **representaciones más efectivas** empleadas en su modelado y las **líneas de investigación emergentes** en la materia.

El **VRPB** surge como una extensión natural del **VRP**, uno de los problemas fundamentales en logística y optimización combinatoria. Mientras que el VRP clásico, propuesto formalmente en los años 1950 por Dantzig y Ramser [2], se enfoca en optimizar rutas de entrega de bienes desde un depósito central a múltiples clientes, el VRPB incorpora la necesidad de gestionar simultáneamente **entregas (linehails)** y **recolecciones (backhails)** en una misma operación logística.

La introducción formal del VRPB se atribuye al trabajo pionero de **Goetschalckx y Jacobs-Blecha** en 1989 [3], quienes modelaron la problemática inspirándose en escenarios reales donde las empresas de retail no solo distribuyen productos, sino que también deben recoger mercancías defectuosas, retornos de clientes, o empaques reutilizables. Esta situación motivó la necesidad de adaptar las rutas tradicionales de entrega para incluir actividades de recolección, bajo la condición de que todas las **entregas deben ser completadas antes de iniciar cualquier recolección**, a fin de evitar problemas de capacidad en los vehículos.

Desde su formulación inicial, el VRPB ha captado el interés de la comunidad científica debido a su relevancia práctica y a la complejidad adicional que introduce respecto al VRP clásico, consolidándose como un área activa de investigación en optimización de rutas. Tras su formulación, los primeros esfuerzos de resolución se orientaron hacia la adaptación de **heurísticas constructivas** y **técnicas de mejora local** previamente utilizadas en el VRP clásico. Una de las estrategias más influyentes fue el **método de ahorros de Clarke y Wright**, el cual fue modificado para respetar la restricción secuencial propia del VRPB, donde todas las entregas deben preceder a las recolecciones [3].

Entre los procedimientos iniciales se destacan también las **heurísticas de barrido**, donde los clientes se ordenan según su ángulo polar respecto al depósito, y las **técnicas de inserción secuencial**, adaptadas para insertar primero clientes linehaul y luego clientes backhaul en las rutas. Estas heurísticas lograron generar soluciones factibles de manera eficiente para instancias de tamaño moderado, aunque sin garantizar la optimalidad global. Adicionalmente, surgieron **procedimientos de búsqueda local** específicamente diseñados para el VRPB, como el **intercambio restringido de clientes** (swap) que respeta la estructura linehaul-backhaul, y **operadores de reinserción controlada** que optimizan la asignación de nodos dentro de una misma fase (entregas o recolecciones). Estos enfoques iniciales sentaron las bases para el posterior desarrollo de técnicas más sofisticadas basadas en metaheurísticas.

Con el crecimiento de la capacidad computacional y la necesidad de resolver instancias de mayor escala, el VRPB ha captado el interés de la comunidad científica, impulsando el desarrollo de **variantes de metaheurísticas diseñadas para este problema**. Entre las primeras estrategias destacan los **algoritmos genéticos**, los cuales permiten explorar de manera global el espacio de soluciones generando rutas mediante operadores de cruce y mutación adaptados a la estructura linehaul-backhaul [1]. La **búsqueda tabú** también se consolidó como una alternativa eficaz [1], aplicando mecanismos de memoria para evitar ciclos de mejora local y respetando siempre el orden de visita entre entregas y recolecciones. Adicionalmente, se implementaron variaciones del **recocido simulado**, técnica que acepta soluciones no mejoradas de manera controlada para escapar de mínimos locales.

En paralelo al desarrollo de metaheurísticas, se avanzó en **métodos exactos** para resolver el VRPB de forma óptima. Entre estos destaca el uso de **programación lineal entera mixta (MILP)** y el enfoque de **branch-and-price**, que permite descomponer el problema en subproblemas de generación de columnas y aprovechar estructuras de rutas válidas [4]. Estos métodos, aunque limitados en escalabilidad para instancias muy grandes, permiten validar la calidad de soluciones heurísticas mediante comparación con el óptimo conocido. Este avance paralelo de metaheurísticas y métodos exactos ha enriquecido notablemente el panorama de técnicas disponibles para abordar el VRPB, ofreciendo un espectro de herramientas adecuado para distintas escalas y necesidades de aplicación.

VRPB ha sido modelado principalmente a partir de **estructuras de grafos ponderados completos**, donde los nodos representan el depósito y los clientes (de tipo linehaul o backhaul), y las aristas poseen costos asociados a la distancia, tiempo o gasto económico [3]. Esta representación permite capturar de manera explícita las restricciones de secuencia requeridas en las rutas. En los enfoques clásicos, la formulación del problema se realiza mediante **variables binarias** x_{ij} , donde $x_{ij} = 1$ indica que el vehículo viaja del nodo i al nodo j . Estas formulaciones se complementan con restricciones de capacidad, balance de flujo y, en el caso específico del VRPB, restricciones adicionales que aseguran la precedencia de los clientes linehaul sobre los backhaul. Con el advenimiento de técnicas basadas en **aprendizaje profundo**, se han propuesto representaciones más complejas que emplean **arquitecturas encoder-decoder** [7]. En estos modelos, los nodos y sus características (demanda, tipo de cliente, posición espacial) son

codificados como vectores de atributos, permitiendo a la red neuronal aprender estrategias de ruteo de manera automática. Esta nueva forma de representación ha abierto la posibilidad de abordar problemas de gran escala sin requerir formulaciones explícitas de restricciones, aunque a costa de altos requerimientos computacionales en la fase de entrenamiento.

En la actualidad, la resolución del VRPB se orienta hacia **enfoques híbridos** que combinan las fortalezas de distintas técnicas de optimización. Una tendencia destacada es la integración de **heurísticas constructivas** basadas en métodos de ahorros con **métodos exactos** como **branch-and-price** o **branch-and-cut**, buscando un equilibrio entre calidad de solución y eficiencia computacional [4]. Simultáneamente, se ha observado un creciente interés en la aplicación de **metaheurísticas híbridas**, tales como combinaciones de **algoritmos genéticos** con **búsqueda tabú** o **recocido simulado**, que permiten mejorar la capacidad de exploración y explotación del espacio de soluciones [5]. Un avance reciente particularmente relevante es la incorporación de **técnicas de aprendizaje profundo**, específicamente **Deep Reinforcement Learning (DRL)**, para la generación de políticas de ruteo eficientes [7]. En este paradigma, modelos basados en arquitecturas **encoder-decoder** con mecanismos de **atención** aprenden de manera automática a construir rutas respetando las restricciones del VRPB, lo cual resulta prometedor para enfrentar instancias de gran escala y dinámicas.

Dentro de las **variantes más conocidas** del VRPB destacan el **Multi-Trip VRPB (MTVRPB)**, donde los vehículos pueden realizar múltiples recorridos en una jornada [5], y el **Modified VRPB (MVRPB)**, que relaja la restricción de secuencia obligatoria entre linehauls y backhauls, permitiendo una mayor flexibilidad en la planificación de las rutas [6]. Estas variantes abren nuevas posibilidades de optimización, aunque también incrementan la complejidad computacional del problema.

La evolución del Vehicle Routing Problem with Backhauls refleja una transición progresiva desde la aplicación de **heurísticas clásicas** hacia la implementación de **métodos exactos** y **metaheurísticas avanzadas**, culminando en la exploración de **técnicas de aprendizaje profundo**. Esta trayectoria ha permitido abordar instancias de creciente complejidad, adaptándose a las necesidades prácticas de la logística moderna. A pesar de los avances significativos, el VRPB continúa presentando desafíos relevantes, especialmente en contextos de alta dinámica y gran escala, lo que mantiene a este problema como un campo de investigación activo y en constante evolución.

Método	Fortalezas	Debilidades
Heurísticas	Rápidas para instancias pequeñas y medianas.	No garantizan solución óptima global.
Metaheurísticas	Buen desempeño en instancias grandes, alta flexibilidad.	Necesitan calibración cuidadosa de parámetros.
Métodos exactos	Solución óptima garantizada, validación de calidad.	Alto tiempo de cómputo en instancias grandes.
Aprendizaje profundo (DRL)	Aprendizaje automático de políticas de ruteo, adaptable.	Requiere entrenamiento costoso y gran volumen de datos.

Cuadro 1: Comparativa de enfoques para resolver el VRPB.

4. Modelo Matemático

En esta sección se presenta un modelo matemático representativo para el **Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)**, siguiendo las formulaciones tradicionales basadas en **programación lineal entera mixta (MILP)** [3]. El modelo busca describir de manera precisa las variables, restricciones y objetivos involucrados en el problema, respetando la estructura secuencial de entregas y recolecciones propia del VRPB.

Parámetros y Variables

- V : Conjunto de todos los nodos del problema, incluyendo el depósito, los clientes linehaul y los clientes backhaul.
- $V_L \subset V$: Subconjunto de nodos correspondientes a clientes linehaul.
- $V_B \subset V$: Subconjunto de nodos correspondientes a clientes backhaul.
- $0 \in V$: Nodo correspondiente al depósito.
- c_{ij} : Costo de viajar del nodo i al nodo j , donde $i, j \in V$.
- d_i : Demanda asociada al nodo i ; positiva si es entrega (linehaul), negativa si es recolección (backhaul).
- Q : Capacidad máxima de cada vehículo.
- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: Variable binaria, toma el valor 1 si el vehículo viaja directamente del nodo i al nodo j , y 0 en caso contrario.
- q_i : Carga transportada en el vehículo inmediatamente después de visitar el nodo i .

Función Objetivo

El objetivo del modelo es **minimizar el costo total** asociado a las rutas efectuadas por la flota de vehículos. Este costo se define como la suma de los costos de viaje entre pares de nodos conectados directamente:

$$\text{Minimizar } \sum_{i \in V} \sum_{j \in V, j \neq i} c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

En palabras, la función objetivo busca seleccionar un conjunto de arcos entre nodos tal que el costo agregado de las rutas recorridas por los vehículos sea mínimo.

Restricción de Visita Única

Cada cliente (ya sea linehaul o backhaul) debe ser visitado exactamente una vez por un vehículo:

$$\sum_{j \in V, j \neq i} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in V \setminus \{0\} \quad (2)$$

Esta restricción asegura que cada cliente sea atendido una única vez en la solución, prohibiendo visitas repetidas o clientes no atendidos.

Restricción de Flujo en el Depósito

Cada vehículo debe partir del depósito exactamente una vez y retornar al depósito al finalizar su recorrido:

$$\sum_{j \in V, j \neq 0} x_{0j} = \sum_{i \in V, i \neq 0} x_{i0} \quad (3)$$

Esta restricción garantiza que los vehículos inicien y finalicen su recorrido en el depósito central, cerrando las rutas como ciclos completos.

Restricción de Capacidad

La carga transportada en cada arco no debe superar la capacidad máxima del vehículo:

$$0 \leq q_i + d_j - (1 - x_{ij}) Q \leq Q, \quad \forall i, j \in V, i \neq j \quad (4)$$

Esta formulación asegura que la carga transportada en cada momento respete el límite de capacidad del vehículo, considerando tanto las entregas como las recolecciones realizadas.

Restricción de Precedencia Linehaul-Backhaul

Un vehículo no puede visitar un cliente backhaul antes de haber completado todas sus visitas a clientes linehaul:

$$\text{Si } i \in V_B, j \in V_L \Rightarrow x_{ij} = 0 \quad (5)$$

Esta restricción impone que una vez que un vehículo visita su primer cliente backhaul, no puede volver a visitar clientes de tipo linehaul, respetando la estructura secuencial del VRPB.

Espacio de Búsqueda

El espacio de búsqueda del VRPB está compuesto por el conjunto de todas las posibles asignaciones de secuencias de visitas de los vehículos a los clientes, respetando las restricciones de capacidad, precedencia y conexión de las rutas. Para una instancia con n_L clientes linehaul y n_B clientes backhaul, el número de permutaciones posibles para cada ruta que atiende a $m \leq n$ clientes es del orden de $m_L! \times m_B!$, donde m_L y m_B son las cantidades de clientes linehaul y backhaul asignados a esa ruta, respectivamente. Cuando se consideran todas las particiones posibles de los n clientes entre k vehículos, el espacio de búsqueda total crece combinatoriamente y puede estimarse, en términos generales, como:

$$\sum_{\text{particiones}} \prod_{r=1}^k m_L^{(r)}! \times m_B^{(r)}! \quad (6)$$

donde $m_L^{(r)}$ y $m_B^{(r)}$ representan la cantidad de clientes linehaul y backhaul asignados a la ruta r . Esta combinatoria ilustra el crecimiento exponencial del espacio conforme aumenta el número de clientes y rutas posibles, lo cual contribuye significativamente a la complejidad computacional del problema [3].

El modelo matemático propuesto proporciona una representación formal del Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB), capturando las características esenciales del problema y permitiendo su resolución mediante técnicas de optimización exactas o aproximadas.

Cabe destacar que, si bien el modelo presentado corresponde a una formulación exacta basada en programación lineal entera mixta, la solución implementada en el presente trabajo utiliza una estrategia heurística que aproxima soluciones factibles al problema. Esta estrategia respeta las restricciones estructurales y operativas del modelo, guiándose por criterios constructivos y de mejora local que buscan minimizar la función objetivo definida en la ecuación 1.

5. Representación

La representación adoptada para modelar las soluciones del **Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)** se basa en una estructura compuesta por rutas explícitas, cada una de las cuales especifica el recorrido secuencial de un vehículo desde el depósito, pasando por clientes linehaul, posteriormente clientes backhaul, y finalizando nuevamente en el depósito. Esta representación se define como una colección ordenada de rutas, donde cada ruta es una secuencia de identificadores de nodos visitados. El nodo inicial y final corresponde siempre al depósito, asegurando que cada ruta forme un ciclo cerrado.

Dado que el VRPB impone una restricción de precedencia estricta – todos los clientes de entrega deben ser visitados antes que cualquier cliente de recolección dentro de la misma ruta – la representación elegida mantiene de forma natural dicha estructura. En consecuencia, cada solución puede interpretarse como una lista de rutas factibles que satisfacen esta condición, respetando además la capacidad máxima de carga del vehículo en todo momento.

Esta forma de representar las soluciones permite una relación uno a uno entre la codificación y una posible solución al problema, siempre que las restricciones del VRPB sean respetadas. Además, se facilita la exploración del espacio de búsqueda mediante movimientos locales como inserciones, intercambios o desplazamientos de nodos entre rutas, los cuales son empleados en la fase de mejora por *Hill Climbing Best Improvement*.

A continuación, se ilustra un ejemplo esquemático de una posible solución para un problema con un depósito (nodo 1), tres clientes linehaul (L_1, L_2, L_3) y dos clientes backhaul (B_1, B_2), utilizando dos vehículos:

Vehículo	Ruta
1	$1 \rightarrow L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow B_1 \rightarrow 1$
2	$1 \rightarrow L_3 \rightarrow B_2 \rightarrow 1$

En este ejemplo, ambas rutas cumplen con la secuencia obligatoria (linehaul seguido de backhaul), y ningún cliente aparece más de una vez. La representación evita ambigüedades y es suficientemente rica para incluir soluciones óptimas, así como soluciones infactibles que pueden ser descartadas o reparadas en las fases constructiva o de mejora. Al mismo tiempo, su simplicidad permite evaluar rápida y eficientemente tanto la factibilidad como la calidad de las soluciones generadas.

Esta representación resulta especialmente adecuada para ser utilizada en heurísticas constructivas como *Greedy*, donde los clientes son insertados secuencialmente de acuerdo a criterios de proximidad y demanda, y en técnicas de mejora local como *Hill Climbing*, que requieren realizar modificaciones incrementales sobre la solución actual para explorar su vecindad.

6. Descripción del algoritmo

La resolución del problema VRPB se abordó mediante una estrategia híbrida compuesta por dos fases principales: una heurística constructiva inicial basada en un enfoque *greedy secuencial*, y una posterior fase de mejora local empleando la metaheurística *Hill Climbing - Best Improvement*. En esta sección se describe en detalle la implementación particular desarrollada, considerando distintas variantes evaluadas durante el proceso experimental. El foco está puesto en la versión final adoptada, la cual corresponde a la combinación de una heurística greedy con reparación (V3), seguida por una etapa de mejora basada en movimientos de reinserción.

Estructura general del algoritmo

El algoritmo completo puede representarse de forma general mediante el siguiente pseudocódigo:

Algorithm 1 Greedy + Hill Climbing BI para el VRPB

- 1: Leer datos de la instancia
 - 2: $sol \leftarrow \text{CONSTRUIRSOLUCIÓNGREEDYSECUENCIAL}$
 - 3: $\text{REPARARSOLUCIÓN}(sol)$
 - 4: $sol \leftarrow \text{MEJORAHILLCLIMBING}(sol)$
 - 5: Retornar sol
-

Cada una de las fases anteriores se detalla a continuación.

Fase 1: Construcción greedy secuencial (Versión 1)

La heurística de construcción se basa en una estrategia secuencial que construye una ruta por cada vehículo disponible. Para cada ruta, se inserta primero la mayor cantidad posible de clientes **linehaul** (entregas), seleccionando en cada paso el cliente no visitado más cercano que no viole la restricción de capacidad. Una vez agotadas las entregas posibles, se procede de igual forma con los clientes **backhaul** (recolecciones). Cada ruta comienza y termina en el depósito.

Esta estrategia respeta la estructura secuencial impuesta por el VRPB, aunque tiende a generar soluciones donde los primeros vehículos atienden solo linehaults y los últimos solo backhaults. Este comportamiento, si bien factible, limita la eficiencia global de las rutas generadas.

Fase 2: Reparación de soluciones (Versión 3)

Con el objetivo de incrementar la cobertura de clientes en la solución inicial, se incorporó una fase de reparación posterior. Esta fase identifica todos los clientes no atendidos y aplica una estrategia en dos niveles:

1. **Inserción directa:** Se intenta insertar el cliente en una ruta existente, respetando la capacidad y la secuencia linehaul-backhaul. Para linehaults, la inserción se permite antes del primer backhaul de la ruta. Para backhaults, sólo después del último linehaul.
2. **Reasignación local:** Si no es posible insertar directamente, se busca un cliente ya presente en la ruta que pueda ser transferido a otra ruta con suficiente espacio. Si dicha transferencia libera espacio suficiente, se procede a insertar el cliente originalmente no asignado.

Este proceso intenta balancear la carga entre rutas para mejorar la cobertura sin requerir generación de nuevas rutas. Sin embargo, debido a la estructura secuencial ya impuesta por la heurística greedy, su efectividad se ve limitada. A pesar de esto, logra mantener la factibilidad de las soluciones y actúa como un refinamiento inicial antes de aplicar la mejora local.

Fase 3: Hill Climbing Best Improvement

Sobre la solución generada, se aplica una estrategia de mejora local basada en el algoritmo **Hill Climbing con Best Improvement**. Esta técnica evalúa todos los movimientos posibles de tipo **reinsertar un cliente en otra posición**, dentro de la misma ruta o entre rutas distintas. En cada iteración, se selecciona el movimiento que produce la mayor mejora en la función objetivo, siempre que mantenga la factibilidad de la solución.

Este operador resulta adecuado para el VRPB, ya que permite refinar la asignación de clientes y optimizar las secuencias de visita respetando la restricción de precedencia. La mejora se repite hasta alcanzar un óptimo local, es decir, cuando no existen movimientos de reinserción factibles que reduzcan el costo total.

Función de evaluación

La función de evaluación empleada corresponde al costo total de la solución, definido como la suma de las distancias entre nodos consecutivos en cada ruta. Formalmente:

$$\text{Costo Total} = \sum_{\text{rutas } r} \sum_{i=1}^{|r|-1} d(r_i, r_{i+1})$$

donde $d(r_i, r_{i+1})$ es la distancia euclidiana entre los nodos consecutivos r_i y r_{i+1} . Esta función permite guiar tanto la heurística greedy como la mejora local, penalizando trayectorias más extensas.

Otras variantes exploradas (no utilizadas)

Durante la etapa experimental, se implementaron también otras dos versiones descartadas por su bajo rendimiento:

- **Versión 2:** Utiliza una asignación round-robin de clientes linehaul y backhaul a rutas distintas, seguida por una función reparadora compleja basada en redistribución agresiva. A pesar de su sofisticación, no mejoró la cobertura ni el costo.
- **Versión 4:** Introduce una reparación basada en intercambio de clientes entre rutas, priorizando clientes de baja demanda. Su efectividad fue equivalente a la versión sin reparación, con mayor tiempo de ejecución.

En particular, se observó que la construcción secuencial seguida de una mejora por reinserción es suficiente para redistribuir carga entre rutas, reduciendo la necesidad de estrategias como el round-robin inicial de la versión 2.

7. Experimentos

Esta sección describe el proceso experimental llevado a cabo para evaluar el desempeño de la solución implementada al *Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)*. Se detallan los objetivos de la experimentación, las características de las instancias utilizadas, los parámetros relevantes y las condiciones bajo las cuales se realizaron las pruebas.

Objetivos del experimento

El objetivo principal de los experimentos es evaluar la efectividad de diversas estrategias heurísticas aplicadas al VRPB, basadas en una construcción greedy seguida de mejora local mediante *Hill Climbing* con estrategia *Best Improvement*. Se busca analizar la capacidad de estas variantes para construir soluciones de buena calidad que atiendan a la mayor cantidad posible de clientes, respetando las restricciones del problema.

En particular, se estudia el impacto de tres decisiones clave:

- El tipo de estrategia de construcción inicial (secuencial o balanceada).
- La incorporación de funciones de reparación post-construcción.
- La aplicación de mejora local basada en relocalización de clientes.

Entorno de ejecución

Todos los experimentos fueron realizados en un sistema con procesador Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz y 16 GB de RAM, bajo el sistema operativo Ubuntu 22.04 LTS corriendo en Windows Subsystem for Linux (WSL 2). El algoritmo fue implementado en el lenguaje de programación C++17 y compilado con g++ 11.4.0. Dado que todas las versiones son deterministas, no se utilizaron semillas aleatorias ni repeticiones de ejecuciones.

Instancias utilizadas

Se utilizaron un total de **22 instancias** del VRPB, agrupadas en seis familias denominadas GA, GB, GC, GD, GE y GF. Cada grupo incluye entre 3 y 4 variaciones, caracterizadas por distintos niveles de dificultad según el número de clientes, la proporción linehaul/backhaul y la capacidad vehicular.

Todas las instancias fueron provistas por el ayudante del curso y utilizadas sin modificaciones. Por ejemplo, GA1 considera 25 clientes y 8 vehículos, mientras que GA2 mantiene la misma ubicación espacial pero reduce la flota a 5 vehículos, aumentando la dificultad de encontrar soluciones factibles. Este patrón se repite en otras familias, permitiendo observar el efecto de la presión de capacidad sobre el algoritmo.

Configuración del algoritmo y versiones evaluadas

Se implementaron cinco variantes del algoritmo, que combinan distintas estrategias de construcción y reparación:

- **Versión 1 (Base):** construcción greedy secuencial sin reparación.
- **Versión 2:** construcción balanceada mediante asignación paralela (round-robin) con función de reparación A.
- **Versión 3:** construcción greedy secuencial con función de reparación B.
- **Versión 4:** construcción greedy secuencial con función de reparación C.
- **Versión 5:** construcción greedy secuencial con función de reparación D (basada en inserciones óptimas y redistribución).

Originalmente, las versiones 2 y 4 fueron consideradas preliminares, pero fueron finalmente incorporadas en el análisis debido a que presentan un comportamiento distinto: si bien generan soluciones infactibles por violar restricciones de capacidad, logran insertar a todos los clientes y en algunos casos mejoran el valor objetivo respecto de otras versiones. Su inclusión permite contrastar estrategias más agresivas de cobertura versus factibilidad estricta.

Métrica de evaluación y criterios de término

La calidad de cada solución se evaluó mediante el **costo total de las rutas**, definido como la suma de las distancias euclidianas entre nodos consecutivos en cada ruta. Se consideró como criterio de factibilidad el cumplimiento de todas las restricciones del VRPB: capacidad vehicular y precedencia linehaul-backhaul. En los casos en que estas restricciones no se cumplieron, la solución fue considerada infactible, pero igualmente registrada para efectos de comparación.

Todas las ejecuciones se completaron en menos de 1 segundo por instancia, por lo que se fijó un límite de tiempo de 10 segundos como criterio de término, sin afectar la ejecución. Se utilizó un verificador interno para validar la factibilidad de las soluciones, incluyendo cobertura completa, carga vehicular y secuencia de atención.

8. Resultados

Esta sección presenta los resultados obtenidos por las cinco versiones del algoritmo propuesto, evaluadas sobre un subconjunto representativo de las 22 instancias del problema VRPB. Se seleccionó una instancia por cada familia (**GA** a **GF**), incluyendo aquellas en las que se obtuvo al menos una solución factible. La Tabla 2 resume los valores de la función objetivo para cada versión.

Instancia	Clientes	Vehículos	V1	V2	V3	V4	V5
GA3	25	4	196340	181086	196340	196340	196340
GB1	30	7	269987	392001	269987	354913	269987
GC3	40	5	279045	349936	279045	279045	279045
GD1	35	6	427349	543485	427349	457274	427349
GE1	50	8	321260	467116	321260	477665	321260
GF1	45	9	298443	552558	298443	608428	298443

Cuadro 2: Costo total de las rutas obtenidas por cada versión del algoritmo (V1–V4).

Los resultados indican que la versión **V1** (base) genera soluciones factibles en algunas instancias (e.g., **GA3**, **GC3**), y alcanza valores competitivos en todas ellas. Las versiones **V3** y **V5**, a pesar de incorporar funciones reparadoras, no logran mejorar las soluciones generadas por la heurística *greedy* original: generan rutas idénticas a las de **V1** y producen los mismos valores de la función objetivo.

Por otro lado, las versiones **V2** y **V4** introducen un comportamiento diferente. Su construcción inicial y reparación permiten insertar una mayor cantidad de clientes, pero a costa de sobrepasar la capacidad máxima permitida por vehículo, lo que las convierte en soluciones infactibles bajo los supuestos del modelo. Sin embargo, esto se refleja en un mayor valor de la función objetivo, como se observa en todas las instancias.

Un análisis más detallado revela que **V2** logra mejorar el valor en la instancia **GA3**, siendo la única versión que supera el desempeño de **V1** en una instancia factible. No obstante, esta mejora se logra bajo una violación de la restricción de capacidad, y por tanto, no representa una mejora real dentro del marco estricto del VRPB.

En la Figura 1, se visualiza gráficamente el comportamiento del costo total de las soluciones en tres instancias representativas. Se aprecia que **V2** y **V4** tienen consistentemente mayores valores, lo que evidencia su carácter infactible pese a incluir más clientes.

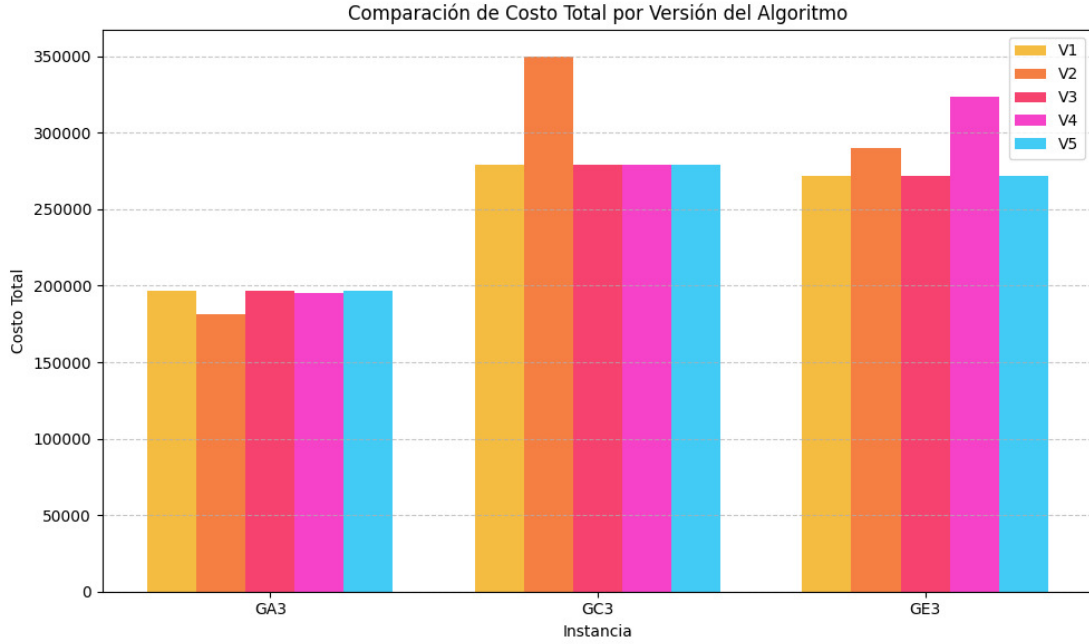


Figura 1: Comparación de los costos totales en GA3, GC3 y GE3.

En síntesis, la versión **V1** destaca como una solución robusta, simple y eficiente, que logra buenos resultados sin violar restricciones. Las versiones extendidas (**V3**, **V5**) no aportan mejoras, y las versiones alternativas (**V2**, **V4**) pueden ser útiles en contextos donde la capacidad pueda ser excedida, aunque no se ajustan a los requerimientos estrictos del VRPB tradicional.

9. Conclusiones

El *Vehicle Routing Problem with Backhauls* (VRPB) representa un desafío relevante en la optimización de rutas vehiculares, debido a su estructura secuencial obligatoria entre clientes de entrega (linehaul) y recolección (backhaul), lo que lo diferencia del VRP clásico. Estas restricciones incrementan significativamente la complejidad del problema, motivando el uso de heurísticas aproximadas.

En este estudio se desarrollaron cinco variantes de una solución heurística para el VRPB. Todas ellas se basan en una construcción inicial greedy y una posterior mejora local mediante *Hill Climbing Best Improvement*. Las diferencias entre versiones radican en los esquemas de asignación inicial y en los mecanismos de reparación aplicados a clientes no asignados. A pesar de estas variaciones, los experimentos mostraron que ninguna versión superó a la versión base (**V1**) en términos de factibilidad ni amplió el conjunto de instancias correctamente resueltas.

En efecto, **V1** fue la única versión capaz de generar soluciones factibles para algunas instancias, sin necesidad de mecanismos de reparación ni asignaciones paralelas. Las versiones **V3** y **V5**, aunque más complejas y dotadas de heurísticas reparadoras, no lograron modificar las soluciones generadas por la heurística original. Por otro lado, las versiones **V2** y **V4** incorporaron más clientes mediante inserciones forzadas y reparaciones agresivas, lo que resultó en mayores valores de la función objetivo, pero al costo de violar la capacidad vehicular, generando soluciones infactibles bajo los supuestos del VRPB.

Este resultado refuerza la importancia del esquema de construcción inicial como principal determinante de la calidad y factibilidad de las soluciones. La estrategia de mejora por *Hill Climbing Best Improvement*, si bien efectiva para reducir el costo sobre soluciones ya factibles, no contribuye a reparar rutas infactibles ni a aumentar la cobertura de clientes.

Desde el punto de vista metodológico, se destaca como fortaleza la modularidad del código desarrollado, que permite comparar de forma estructurada y eficiente el comportamiento de distintas variantes del algoritmo. Esta capacidad resulta especialmente valiosa para experimentación futura y extensiones del problema.

Una limitación importante de la propuesta está dada por los **supuestos estructurales del modelo**, en particular la restricción de precedencia linehaul-backhaul dentro de cada ruta. Esta condición, aunque esencial para el VRPB clásico, restringe severamente la libertad de inserción y movimiento de clientes, lo que podría explicar la baja efectividad de los mecanismos de reparación aplicados.

Como trabajo futuro se propone investigar estrategias de reparación más flexibles que puedan alterar parcialmente rutas existentes, así como explorar técnicas de búsqueda más exploratorias como *simulated annealing* o *algoritmos genéticos*. También se sugiere evaluar variantes del problema como el *Multi-Trip VRPB*, donde las funciones reparadoras podrían mostrar un mejor desempeño gracias a una mayor flexibilidad operativa.

Referencias

- [1] Çinar Koç and Gilbert Laporte. Vehicle routing with backhauls: Review and research perspectives. *Computers & Operations Research*, 91:79–91, 2018.
- [2] George B. Dantzig and John H. Ramser. The truck dispatching problem. *Management Science*, 6(1):80–91, 1959.
- [3] Marc Goetschalckx and Claudia Jacobs-Blecha. The vehicle routing problem with backhauls. *European Journal of Operational Research*, 42(1):39–51, 1989.
- [4] Felipe Queiroga, Denis Aloise, Marcos Cesario, and Anand Subramanian. On the exact solution of vehicle routing problems with backhauls. *European Journal of Operational Research*, 287(1):76–89, 2020.
- [5] Kittisak Sethanan and Tanakorn Jamrus. Hybrid differential evolution algorithm and genetic operator for multi-trip vehicle routing problem with backhauls and heterogeneous fleet in the beverage logistics industry. *Computers & Industrial Engineering*, 146:106571, 2020.
- [6] Sukhpal and Krishan Kumar. Multi-trip multi-compartment vehicle routing problem with backhauls. *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, 15(5):1717–1734, 2023.
- [7] Shengchang Wang, Xiang Li, Xinyu Zhang, Yunsheng Tian, and Jianjun Wang. Deep reinforcement learning for solving vehicle routing problems with backhauls. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 36(3):4779–4795, 2025.